

Protocolos de Comunicação & Análise de APIs

Estudo do Protocolo HTTP e Análise do Thunder Client

Heitor Zeferino Siqueira:42521884

Rafael Kaique Mesquita Silva:42422386

Parte 1

Protocolo de Aplicação da Arquitetura TCP/IP:
HTTP

O que é http

Definição: *Hypertext Transfer Protocol* (Protocolo de Transferência de Hipertexto).

Função: Base da comunicação de dados na Web.
Define como mensagens são formatadas e transmitidas entre cliente e servidor.

Modo de Funcionamento do HTTP

Requisição (Request): O cliente (navegador/app) envia um pedido ao servidor.

Resposta (Response): O servidor processa o pedido e retorna o conteúdo (HTML, imagens, JSON) acompanhado de um código de status.

Principais metodos http

GET: Solicita/busca dados do servidor.

POST: Envia dados novos para processamento/armazenamento.

PUT / PATCH: Atualiza informações existentes.

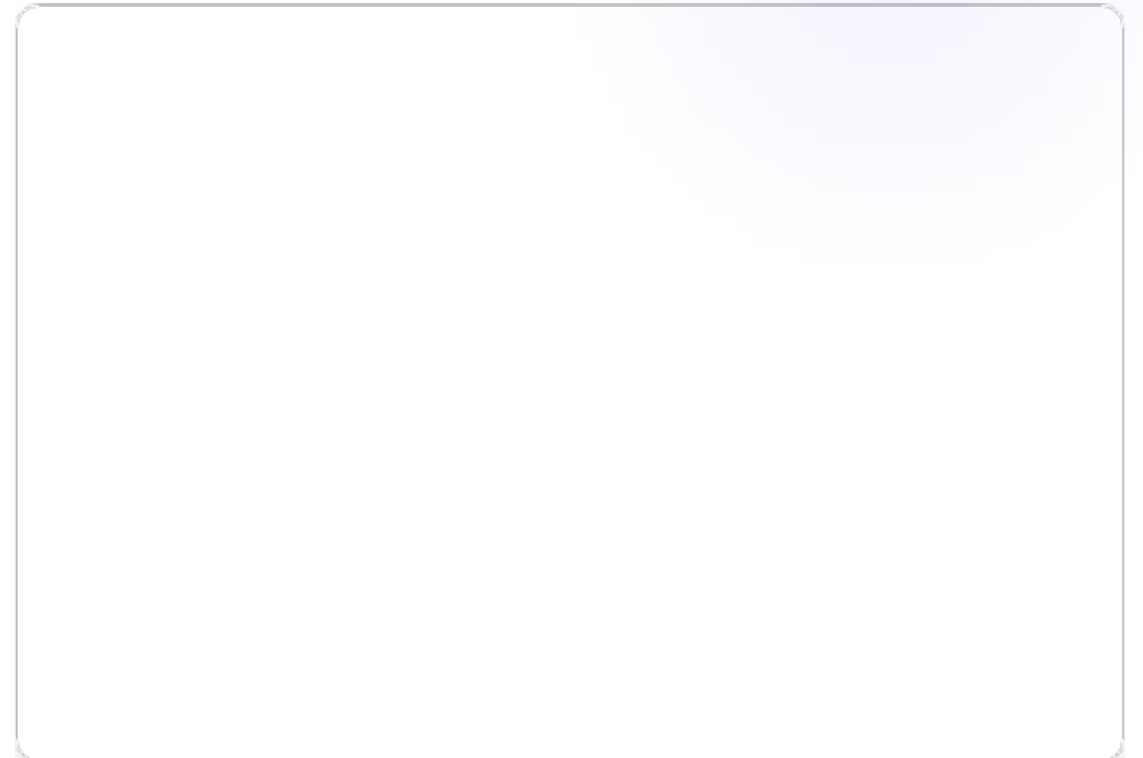
DELETE: Remove um recurso do servidor.

Parte 2

Análise de Ferramenta de API: Thunder
Client

Visão Geral: Thunder Client

- ✓ **Cliente HTTP Leve:** Extensão integrada nativamente ao Visual Studio Code para execução e testes de requisições de API (REST/GraphQL).
- ✓ **Foco em Produtividade:** Permite testar endpoints sem a necessidade de abrir softwares externos pesados.
- ✓ **Organização Eficiente:** Suporta a criação de coleções de requisições, testes automatizados básicos e gerenciamento de variáveis de ambiente.
- ✓ **Alternativa Moderna:** Uma solução ágil frente a ferramentas consolidadas do mercado como Postman e Insomnia.



Thunder Client: Pontos Positivos vs Negativos

✓ Pontos Positivos

- ✓ **Integração Direta no VS Code:** Baixo consumo de memória RAM e inicialização instantânea.
- ✓ **Simplicidade e Agilidade:** Interface limpa e intuitiva para testes rápidos de requisições GET, POST, etc.
- ✓ **Coleções & Ambientes:** Organização prática de parâmetros, headers e variáveis (Local/Prod).
- ✓ **Uso sem Conta Obrigatória:** Salva requisições localmente sem exigência de login na nuvem.

✗ Pontos Negativos

- ✗ **Recursos Pagos no Plano Pro:** Limitações na sincronização em nuvem e colaboração na versão grátis.
- ✗ **Menos Robusto que o Postman:** Falta suporte avançado a fluxos complexos de automação CI/CD.
- ✗ **Acoplado ao VS Code:** Não possui aplicativo *standalone* para uso fora do editor de código.
- ✗ **Scripting Limitado:** Menor flexibilidade para scripts pré e pós-requisição avançados.